

# T04 · Koşan Işık

Bir sütun hattı daha: satır 1'de üç LED. Işık soldan sağa koşuyor.

1 satır

3 sütun

3 direnç

7 kablo

Yeni: sütun 3 hattı

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Pin). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

## 1. Bu derste ne yapıyoruz?

Satır 1'in üçüncü LED'i için sütun 3 hattını ekliyoruz: matrisin **a8** bacağı → direnç → Arduino **5**.

Kod üç LED'i sırayla yakar. Kodun `loop` kısmında aynı üç satır üç kez tekrar ediyor. LED sayısı arttıkça bu zahmet büyür; T05'te çözeceğiz.

**Koddaki yeni kavramlar:** tekrar eden kod

### KELİMENİN HİKÂYESİ Pin

~1 dk

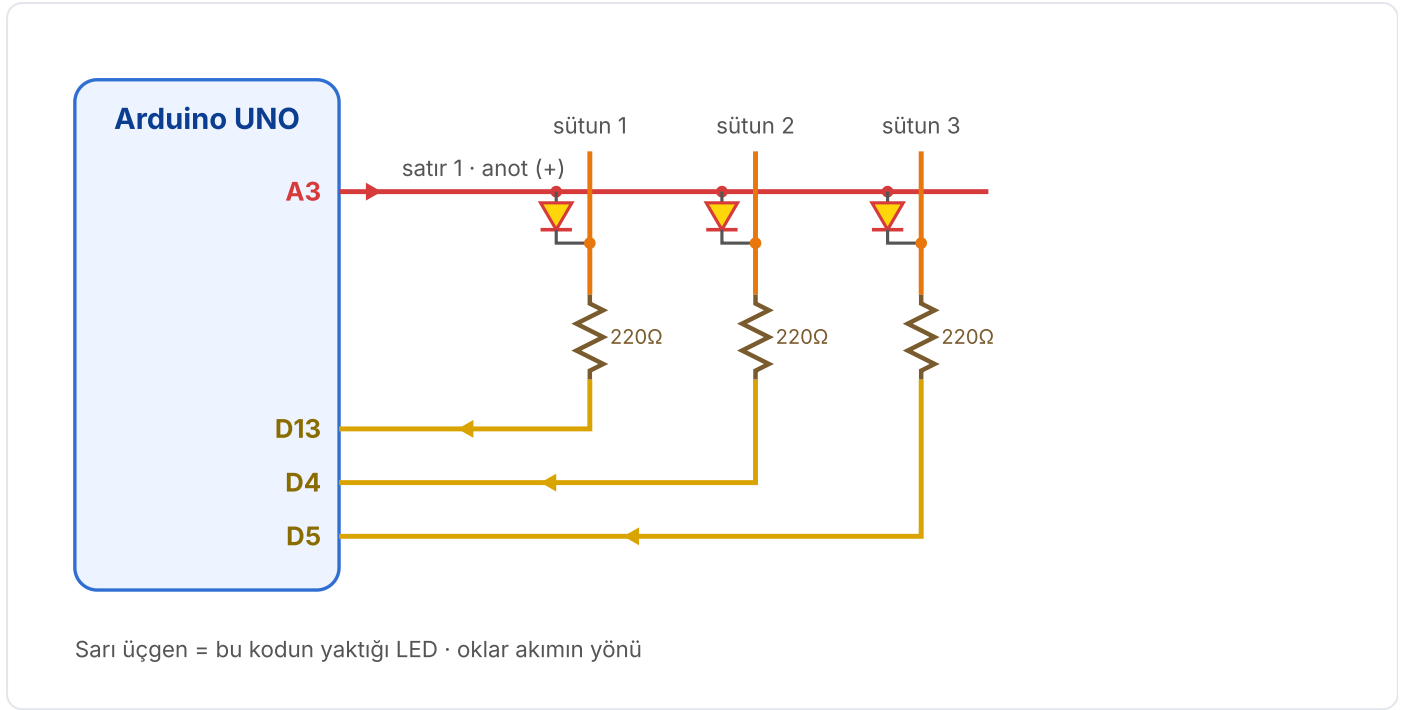
İngilizcede **iğne** demek. Çiplerin bacakları ince ve sivri olduğu için bu ad verildi. Arduino'nun kenarındaki numaralı delikler, çipin bu iğnelerine giden yolların ucudur.

**Mantık:** Her iğnenin taşıyabileceği akım sınırlıdır; ince bir iğneden sınırsız akım geçmez.

## 2. Malzemeler

| Parça                           | Bu derste eklenen | Devrede toplam | Görevi                                                   |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Arduino UNO, breadboard, matris | —                 | hazır          | Önceki dersten takılı duruyor                            |
| 220 $\Omega$ direnç             | 1                 | 3              | Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi) |
| Erkek-erkek jumper kablo        | 2                 | 7              | Bağlantılar                                              |

### 3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

### Şemayı okumak

- Bir satır, üç sütun: üç LED'in anodu aynı telde (A3), katotları üç ayrı dirençten üç ayrı pine (13, 4, 5) gidiyor.

### 4. Bugünün devre bilgisi: Bir pin ne kadar akım verebilir?

Arduino UNO'nun çipi (ATmega328P) her pin için **40 mA**'i mutlak sınır olarak verir; sürekli çalışma için **20 mA** önerir. Bu sınır aşılsa pin hemen ya da zamanla bozulur.

Satır pini, o satırda aynı anda yanan bütün LED'lerin akımını verir (T03). Hesap:

Uygulamada LED başına 9–12 mA ölçülür (pinin kendi iç direnci yüzünden), yani 3 LED  $\approx$  30–36 mA. Sınırın altında ama yakın. Bu yüzden kuralımız: **bir satırda aynı anda en fazla 3 LED**.

**1 LED 13 mA · 2 LED 26 mA · 3 LED 39 mA · 4 LED 52 mA ×**

**Güvenlik kuralı:** Bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. Koşan ışık her an tek LED yaktığı için güvenli. Görev 3'te üçü birlikte yanıyor: sınırdayız, dördüncüyü ekleme.

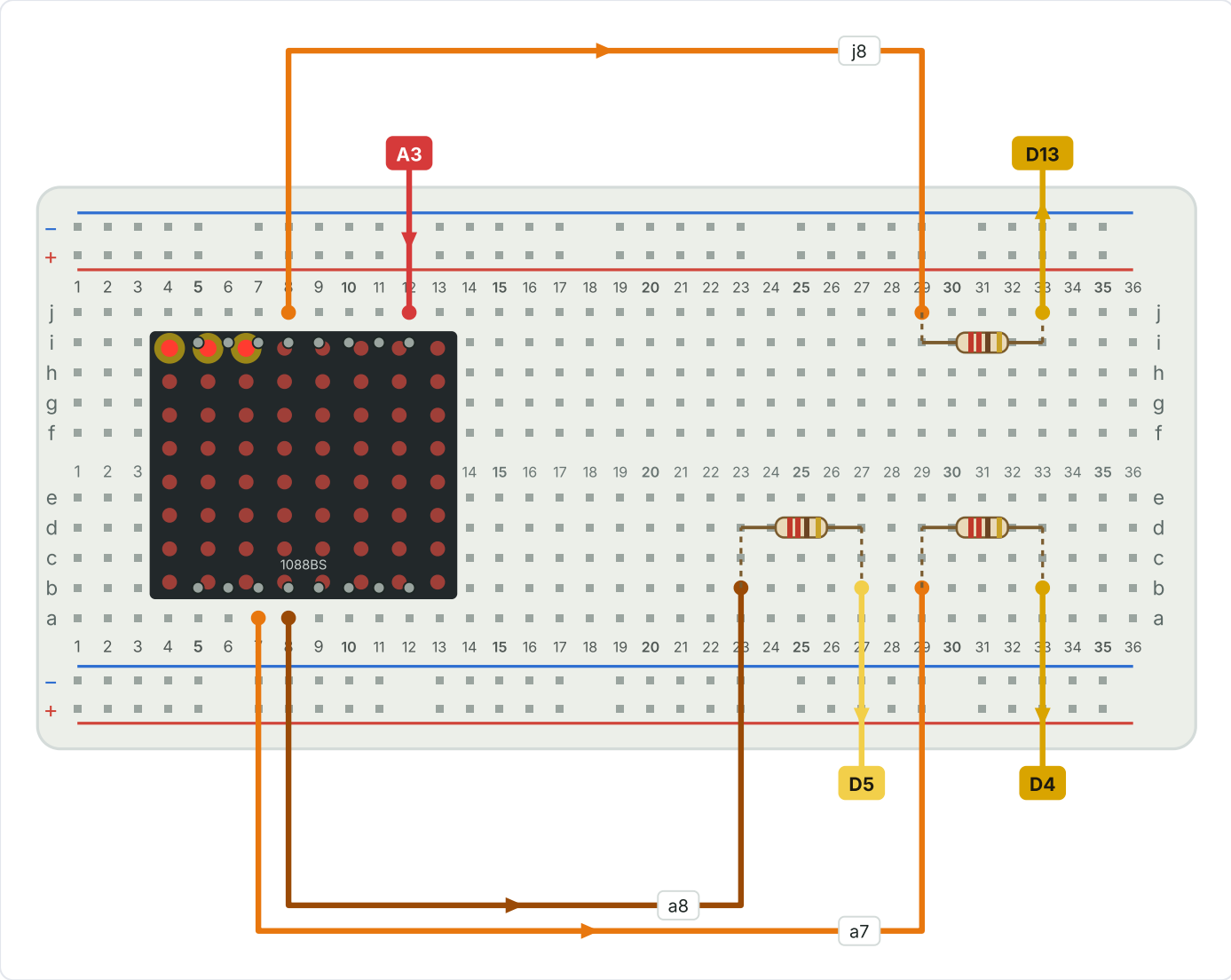
### 5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 3?** Sol üstten sağa doğru üçüncü LED. Ayrıca sütun 3 Arduino'nun **5** numaralı pinine gider; bu pin T08'de parlaklık ayarı (PWM) için gerekecek.
2. **Kablo yolu:** a8 alt taraftadır. Turuncu kablo a8'den aşağı iner ve sütun 2'nin yolunun **içinden** geçer: sütun 2 daha solda olduğu için dış şeritte, sütun 3 iç şeritte. Böylece iki kablo hiç kesişmez.

3. **Direnç:** d23–d27, sütun 2'nin direncinin solunda.

## 6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



● satır kablosu (akım girer)    ● matris → direnç    ● direnç → Arduino (akım döner)

## Bağlantı tablosu

| Hat     | Nereden  | Nereye         | Kablo   |
|---------|----------|----------------|---------|
| Satır 1 | j12      | A3             | kırmızı |
| Sütun 1 | j8 → j29 | direnç i29–i33 | turuncu |
|         | j33      | D13            | sarı    |
| Sütun 2 | a7 → b29 | direnç d29–d33 | turuncu |
|         | b33      | D4             | sarı    |
| Sütun 3 | a8 → b23 | direnç d23–d27 | turuncu |
|         | b27      | D5             | sarı    |



A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 →  
turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Koşan ışıktaki her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA. Üç sütun pininin her biri sırası gelince ~13 mA taşır.

## 9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T04_kosan_isik.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** Üst satırın en solundaki üç LED soldan sağa sırayla yanar, 0,2 saniyede bir. Işık sağa varınca baştan başlar.

| Belirti                      | Muhtemel sebep                                                   | Çözüm                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hiçbir LED yanmıyor          | Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı |
| Yanlış LED yanıyor           | Kablo bir yan deliğe kaymış                                      | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et              |
| Üçüncü LED yanmıyor          | Sütun 3 hattı eksik                                              | a8 → b23, direnç d23–d27, b27 → 5                                        |
| Işık 1-3-2 sırasıyla koşuyor | Sarı kablolar yer değiştirmiş                                    | b33 → 4, b27 → 5 olmalı                                                  |